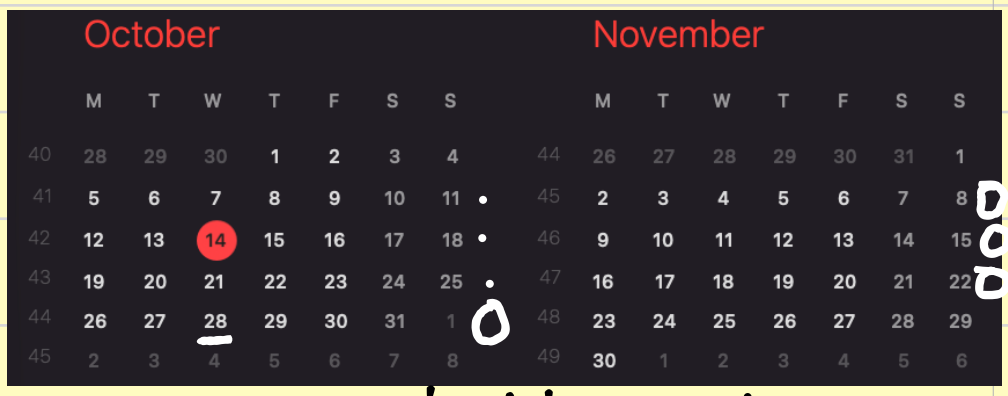
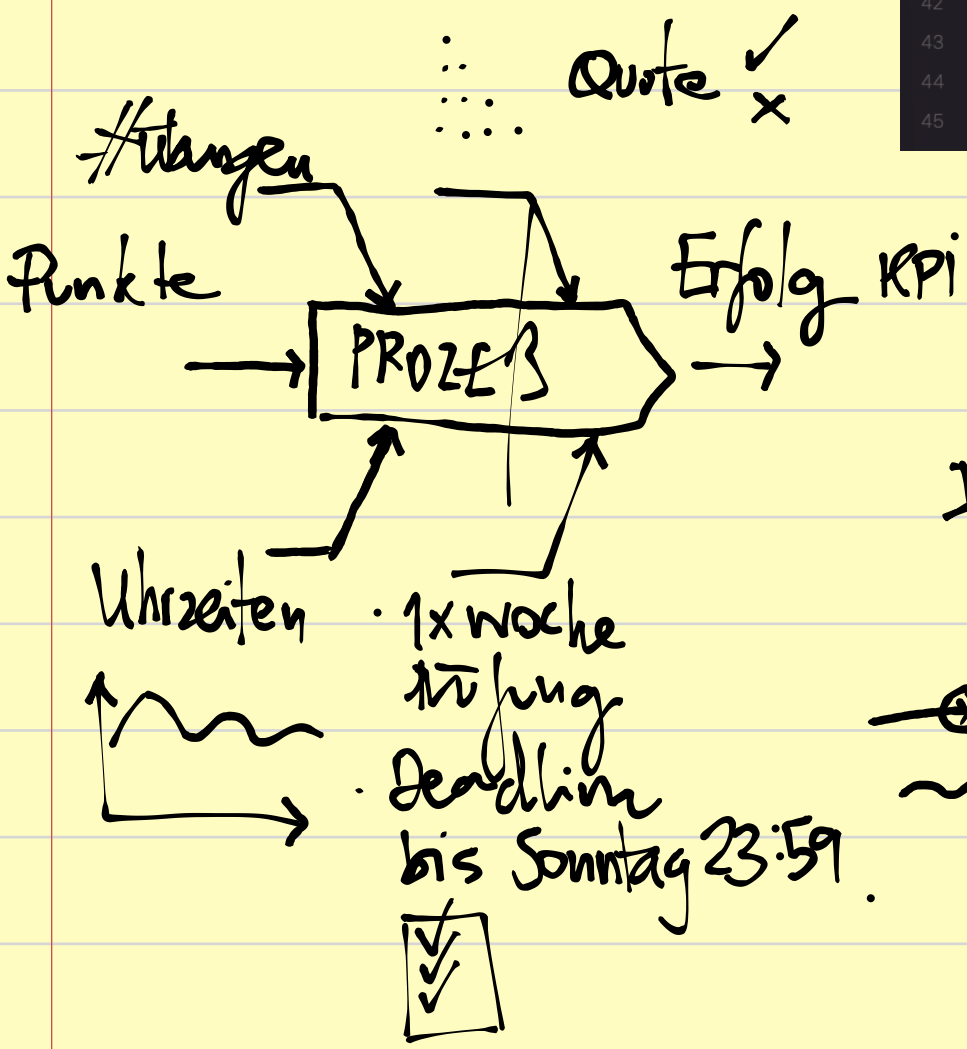
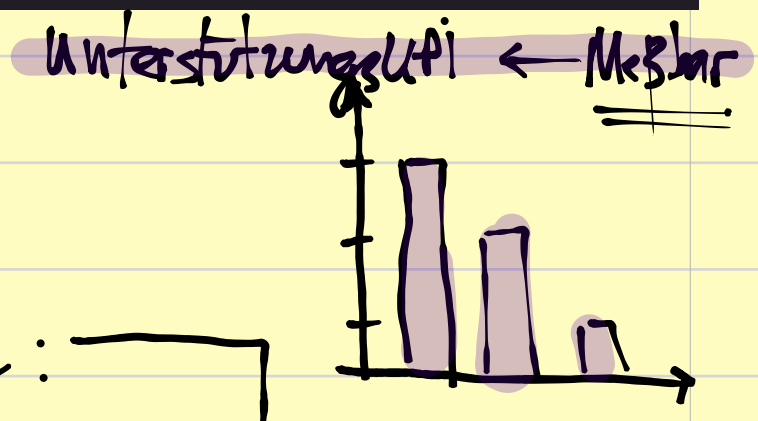
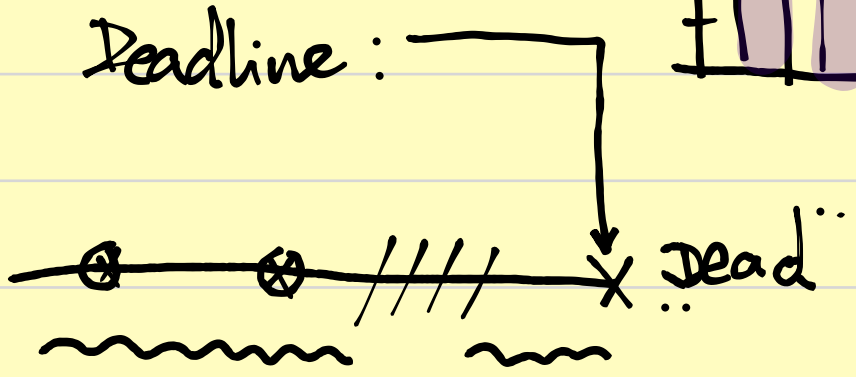
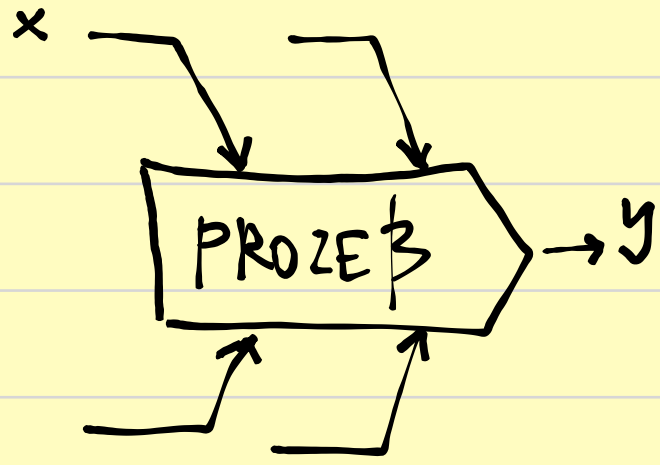
20261028_AKIB3_ADS











(#PSMin)

	x	y (#Schritte)
Mo	15	1500
Di	12	1800
Mi	9	2100

$\bar{x} = \frac{15+12+9}{3} = 12 \qquad \bar{y} = 1800$

KORRELATIONSMATRIX

$$\rho_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}$$

MINUTEN · SCHRITTE

↓

MINUTEN* · SCHRITTE*

$\sigma_x = \frac{1}{N}\sqrt{(x_i-\bar{x})^2} = 1$ $\quad \sigma_y = 141'4$

$$x_i^* = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x} \qquad x_i^* = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

STANDARDISIERUNG NORMIERUNG zw [0,1]

	x^*	y^*	x^{**}	y^{**}
M_0	$\frac{15-12}{1}$	$\frac{1500-1800}{141'4}$	$\frac{15-9}{15-9}$	$\frac{1500-1500}{2100-1500}$
D_i	0	0	$\frac{12-9}{15-9}$	$\frac{1800-1500}{2100-1500}$
M_i	$\frac{9-12}{1}$	$\frac{2100-1800}{141'4}$	$\frac{9-9}{15-9}$	$\frac{2100-1500}{2100-1500}$
M_0	3	$-2'12$	1	0
D_i	0	0	0'5	0'5
M_i	-3	$2'12$	0	1

$\bar{x}^* = 0 \quad \sigma_x^* = 1$

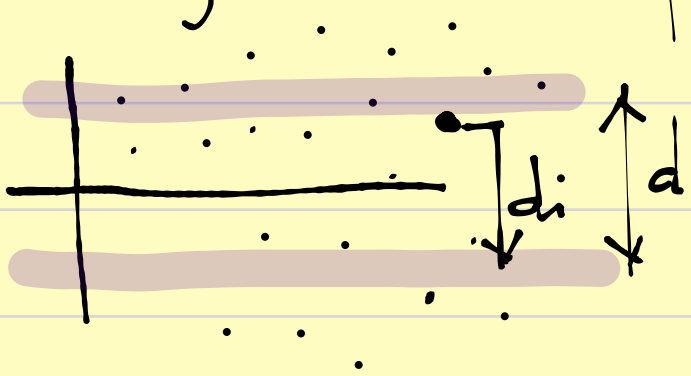
$$\rho_{x^*y^*} = \frac{\sum (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum (x_i-\bar{x})^2 \sum (y_i-\bar{y})^2} = \frac{3\cdot(-2'12) + (-3)(2'12)}{\left[3^2+(-3)^2\right]\left[(-2'12)^2\cdot(2'12)^2\right]} \cdot \frac{-12'72}{18\cdot 20'2}$$

$\rho_{x^*y^*} = -0'035$

Immer, wenn 2 KPIs verglichen werden, sind Std / Norm. anzuwenden!

$$\rho_{x^{**}y^{**}} = \frac{(1-0'5)(0-0'5) + 0 + (0-0'5)(1-0'5)}{\left[(1-0'5)^2+0+(0-0'5)^2\right]\left[(0-0'5)^2+0+(1-0'5)^2\right]} = \frac{0}{0'25} = 0$$

· Rangbasierte Maße: Spearman & Kendall



Spearman: $\rho_S = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2-1)}$

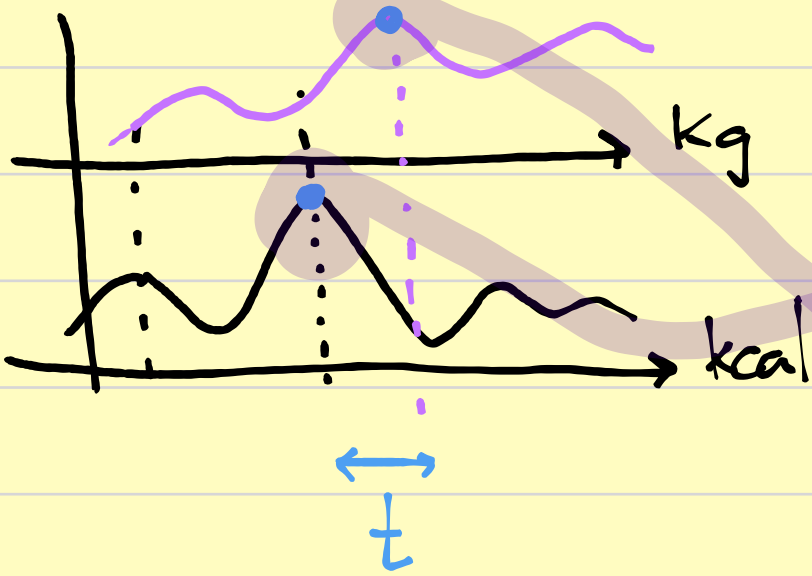
d_i: Rangdifferenz

Kendall: $\tau = \frac{C - D}{\binom{n}{2}}$

C: Anzahl Daten im Korridor

D: Anzahl Daten nicht im Korridor.

· Schwachstelle der Korrelationsanalyse

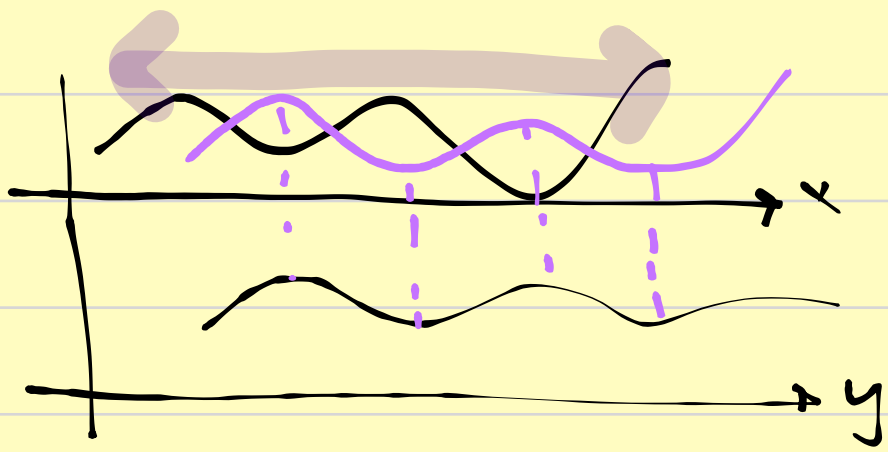


Zeit	x_i	y_i
1	≡	≡
2	≡	≡
3	≡	≡
4	≡	≡
5	≡	≡

→ STFT. Short Time Fourier Transform

CCF . Cross-Correlation

⊙ CCF. findet die Zeitspanne (Delay) wo die stärkste Korrelation zw. 2 Variablen statt findet.



⊙ STFT. Analysiert wie die Frequenz einer Signal sich mit der Zeit ändert.

⊙ Zeit-Verzögerte Pearson Korrelation.

Ein Signal wird geschoben um einen Wert „δ" und die P.Korr. wird dann ermittelt.

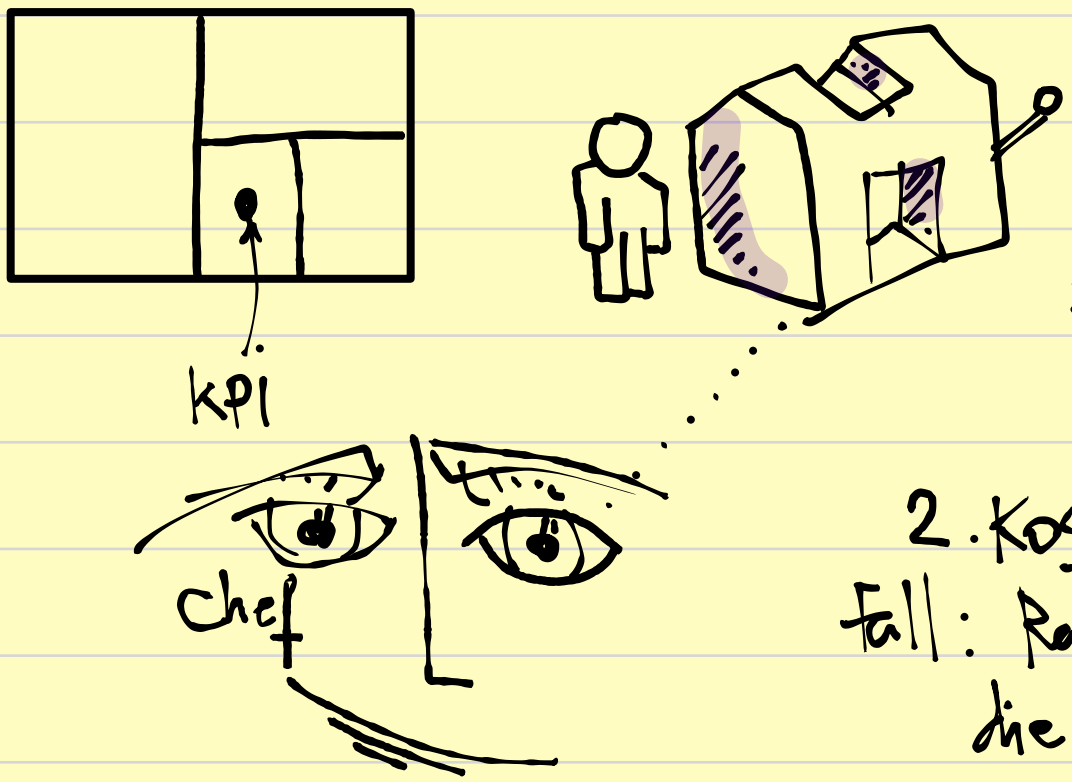
$$R_{xy}(\delta) = corr\left(x(t), y(t+\delta)\right)$$

- Psychologische Auswirkung der KPIs auf den Menschen.

GOODHART'S LAW!

Wenn Aufmerksamkeit (Management) auf einem KPI gelegt wird, verliert das KPI an statistischer Aussagekraft.

Kennzahlen verändern das Verhalten der Mitarbeiter und dies kann positive aber auch negative Folgen haben.



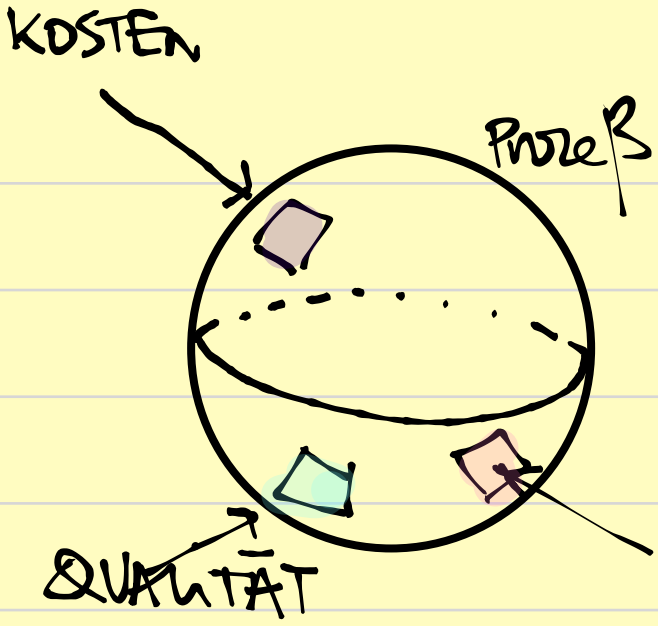
KPI:

1. QUALITÄT

Fall: werden nur gute Teile im Messraum geschickt

2. KOSTEN

Fall: Rationalisierung. HR hat die besten entlassen. ↯

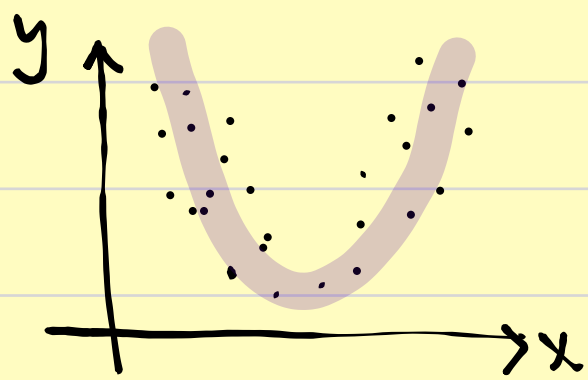


Prozeße sind Mehrdimensional und können mit einem KPI nur teilweise erklärt werden.



WIR BENÖTIGEN MEHRERE KPIS FÜR EINEN PROZEß.

- Nichtlineare Abhängigkeiten werden nicht durch PEARSON KORR. erklärt.



MUTUAL INFORMATION

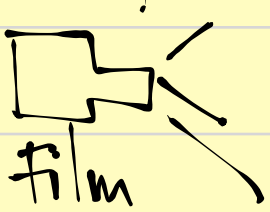
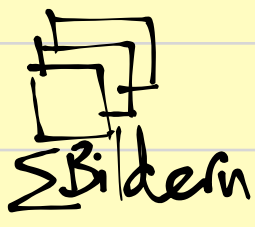
$$I(X,Y) = E\left[\log \frac{P_{xy}}{P_x P_y}\right] \geq 0$$

$=0$ Unabhängig

Zeitreihen.

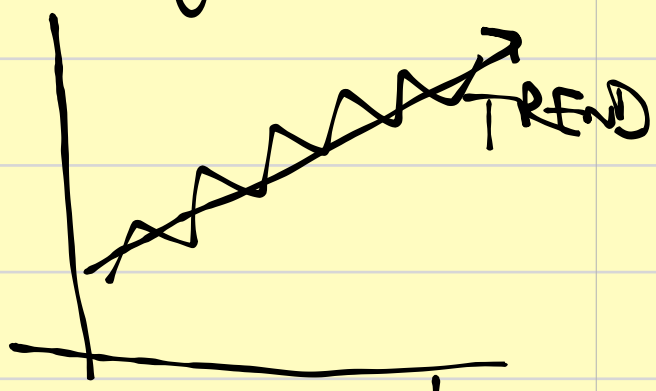
Theorie: Zeitreihe & Zeitindex - die Reihenfolge ist heilig.
Eine ZR ist eine geordnete Liste von Messwerten $\{y_1, y_2, \ldots, y_t\}$ die in gleichen Abständen erhoben werden.
Der Zeitindex (Datum/Uhrzeit) gehört zur Information.
Die Reihenfolge darf nicht gemischt werden.
Bei ungleichmäßigen Messzeitpunkten wird zunächst auf eine

sinnvolle, gleichmäßige Frequenz umgerechnet.

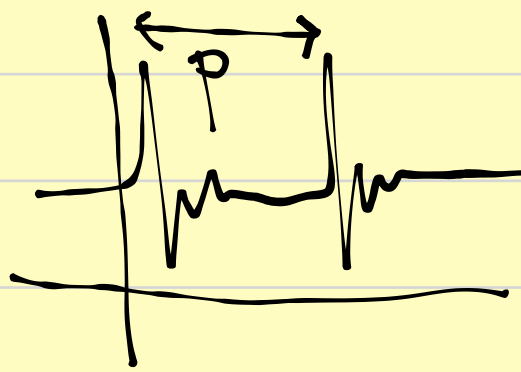
ZR ≡  ≠ 

· Zerlegung in Trend, Saisonalität & Rest

TREND. beschreibt die langsame Veränderung des mittleren Niveaus über längere Zeiträume.



SAISONALITÄT. ist ein wiederkehrender Muster mit fester Periodenlänge



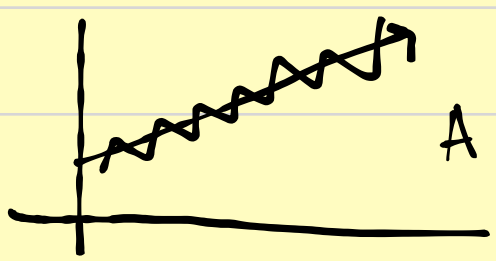
REST. kurzfristige Schwankungen.

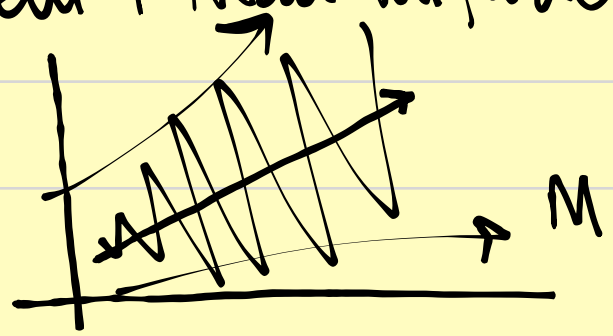
Additives Modell: $y_t = Trend_t + Saison_t + Rest_t$

- Schwankungsbreite bleibt konstant.

Multiplikatives Modell: $y_t = Trend_t \cdot Saison_t \cdot Rest_t$

- Schwankungsbreite mit dem Niveau mitwächst.





Bei positiven ZR, deren Schwankungen mit dem Niveau wachsen hilft oft die Logarithmus-Transformation. Der Logarithmus eine Multiplikative Struktur in einer Additiven umwandelt.

$$\log(y) \text{ vs } \log(t) \longrightarrow \log(y_M) = \log[\text{Trend} \cdot \text{Sais.Rest}] = \log[\text{Trend}] + \log[\text{Sais.+Rest}]$$

· STATIONARITÄT ALS ARBEITSBEDINGUNG.

Eine schwach stationäre ZR hat ungefähr einen konstanten Mittelwert, eine ungefähre konstante Varianz, und eine Abhängigkeit, die nur vom zeitlichen Abstand zweier Messungen abhängt.

WICHTIGES WERKZEUG: ERSTE DIFFERENZ $\nabla y_t = y_t - y_{t-1}$

· Sie entfernt lineare Trends und macht die Serie häufig stationärer.

SAISONELLE DIFFERENZ. $\nabla_s y_t = y_t - y_{t-s}$

Sie entfernt periodische Muster in s.

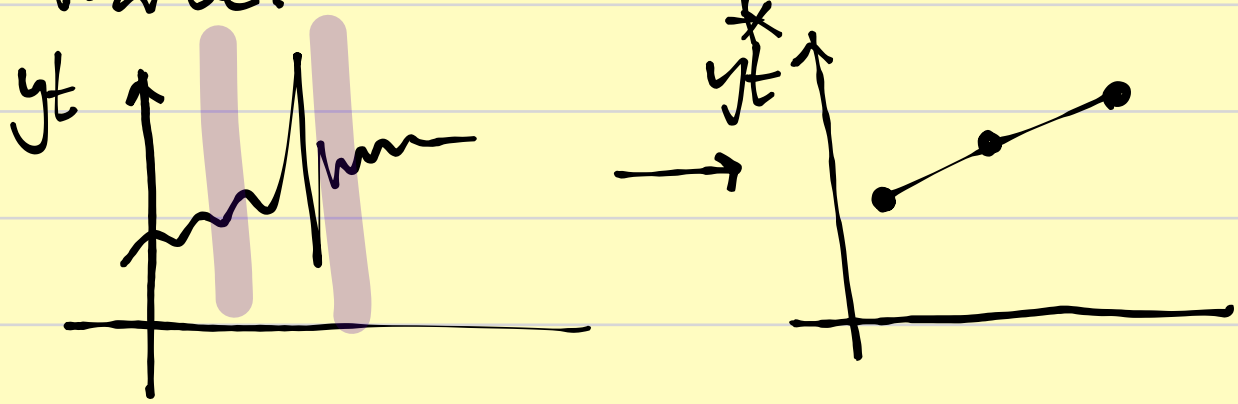
Beide ED & SD können kombiniert werden. Zur Stabilisierung der Varianz, helfen Transformationen wie der Logarythmus.

- Verzögerungen, Autokorrelationsfunktion und partielle Autokorrelationsfunktion.

Eine Verzögerung der Ordnung „k" vergleicht den Wert y_t mit dem Wert y_{t-k}.

- Glätten und Umrechnung der Frequenz.

Der glättende Mittelwert mit Fensterbreite „w" ersetzt den aktuellen Wert durch den Durchschnitt der letzten „w" Werte.



- MODELFAMILIEN.

→ AUTOREGRESSIVES MODELL der Ordnung „p"

Der neue Wert wird als lineare Kombination der letzten „p" Werte und eines Zufallstests berechnet.

$$AR(p) = y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

→ GLEITENDER MITTELWERT der Ordnung „q"

Der neue Wert entsteht als lineare Kombination vergangener Zufallsteile und eines neuen Zufallsteil.

$$MA(q) \equiv y_t = c + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} + \varepsilon_t$$

→ AUTOREGRESSIVES INTEGRIERTES MODELL mit GLEITENDEM MITTELWERT (ARIMA)

Zuerst wird die ZR eine bestimmte Anzahl von malen differenziert, um Stationarität zu erreichen.
Anschließend wird ein Autoregressives Modell mit einem Modell des gleitenden Mittelwerts kombiniert.